

ASS02 - Introduction to XML

1) อธิบายข้อดีของเอกสาร HTML

- ออกแบบมาเพื่อนำเสนอข้อมูล (Information Presentation) โดยเน้นการจัดรูปแบบเอกสารบนเว็บเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาด้านตระกูลอย่าง SGML ทำให้การพัฒนาหน้าเว็บทำได้สะดวกและรวดเร็ว

2) อธิบายข้อเสียของเอกสาร HTML

- เน้นการแสดงผลเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เน้นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้นำข้อมูลนั้นไปประมวลผลต่อในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลมีลักษณะเป็น Static ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือนำข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บไปใช้ประมวลผลแบบอิสระจาก Server ได้

3) อธิบายข้อดีของเอกสาร XML

- มีความยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดโครงสร้างและชื่อ Metadata tags (Elements) เพื่ออธิบายความหมายของข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน
- รองรับเครื่องมือประมวลผลที่หลากหลาย เช่น XSLT, XPath, และ XML Schema ทำให้เหมาะกับระบบขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน
- เป็นภาษากลางที่เป็นมาตรฐาน ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันหรือระบบที่มี Platform แตกต่างกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายขึ้น

4) อธิบายข้อเสียของเอกสาร XML

- ความฟุ่มเฟือยของข้อมูล (Verbose) การใช้ Element อธิบายข้อมูลจำนวนมากทำให้เอกสาร XML มีขนาดใหญ่
- ไม่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) เนื่องจากเอกสารมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับการรับส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

5) ยกตัวอย่าง XML Editor ลัก 1 ตัว

- Visual Studio Code (โดยติดตั้ง extension: XML red hat)

6) จงแปลง Element <Student> ต่อไปนี้ให้อยู่ในลักษณะ Empty Element

```
<Student>
    <id>5933222</id>
    <advisor>A01</advisor>
</Student>
```

(แปลงเป็น Empty Element โดยใช้ Attribute): <Student id="5933222" advisor="A01" />

7) เอกสาร XML ต่อไปนี้เป็น Well-formed หรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้แก้ไขให้เป็น Well-formed ด้วย

```
<BookName>XML Technology</bookName>
<Author>Robert Lee<Author>
<Publisher/>McHill
<Book Price>$30</Book Price>
<2Description>This book is about XML Technology</2Description>
<Book#category>Computer</Book#category>
```

วิเคราะห์ข้อผิดพลาด:

- <BookName> ปิดด้วย </bookname>: **ผิด** เพราะ XML เป็น Case-sensitive
- <Author> ปิดด้วย <Author>: **ผิด** ขาดเครื่องหมาย / ในแท็กปิด
- <Publisher/>McHill: **ผิด** เนื้อหาควรอยู่ระหว่างแท็กเปิด-ปิด ไม่ใช่หลังแท็กที่ปิดไปแล้ว
- <Book Price>: **ผิด** ชื่อ Element ห้ามมีช่องว่าง
- <2Description>: **ผิด** ชื่อ Element ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
- <Book#category>: **ผิด** ชื่อ Element ห้ามมีสัญลักษณ์พิเศษอย่าง #

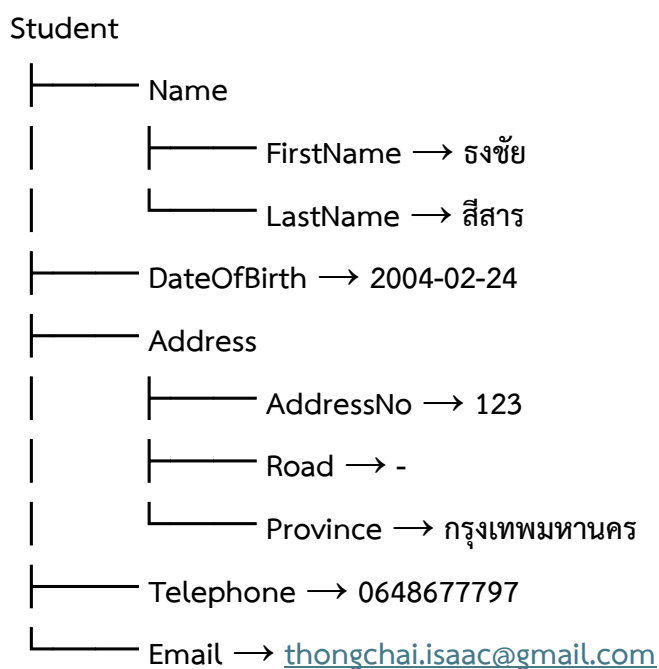
คำตอบที่แก้ไขให้เป็น Well-formed:

```
<Book>
  <BookName>XML Technology</BookName>
  <Author>Robert Lee</Author>
  <Publisher>MCHilfe</Publisher>
  <BookPrice>$30</BookPrice>
  <Description>This is a book about XML Technology</Description>
  <Bookcategory>Computer</Bookcategory>
</Book>
```

- 8) ให้ทำการสร้างเอกสาร XML เพื่อเก็บประวัติของนักศึกษาเองประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ชื่อ (Name) ประกอบชื่อแรก (FirstName) และนามสกุล (LastName) เก็บแยกกัน, วันเดือนปีเกิด (DateOfBirth), ที่อยู่ (Address) ที่ประกอบด้วย บ้านเลขที่ (AddressNo), ถนน(Road), และจังหวัด (Province), เบอร์โทรศัพท์(Telephone) และ อีเมล(Email)

```
<Student>
  <Name>
    <FirstName>ธงชัย</FirstName>
    <LastName>สีสาร</LastName>
  </Name>
  <DateOfBirth>2004-02-24</DateOfBirth>
  <Address>
    <AddressNo>123</AddressNo>
    <Road>-</Road>
    <Province>กรุงเทพมหานคร</Province>
  </Address>
  <Telephone>0648677797</Telephone>
  <Email>thongchai.isaac@gmail.com</Email>
</Student>
```

- 9) ให้ทำการแปลงเอกสารในข้อ 8 เป็น tree structure ด้วย



- 10) จากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ให้แปลงเป็นเอกสาร XML และ tree structure

```
<Products>
  <Product>
    <Product-ID>P001</Product-ID>
    <Name>Pencil</Name>
    <Description>2B</Description>
    <Price>€10</Price>
  </Product>
  <Product>
    <Product-ID>P002</Product-ID>
    <Name>Pen</Name>
    <Description>Blue Pen</Description>
    <Price>€20</Price>
  </Product>
</Products>
```

Tree Structure:

Products

